

消费者隐私保护与跨境电商平台出海： 来自 GDPR 的经验证据*

潘钢健 马述忠

内容提要：本文基于欧洲经济区实施《通用数据保护条例》(GDPR)这一准自然实验构造双重差分项,并结合跨境电商平台在两大应用商店的国家(或地区)下载数据,检验目的国消费者隐私保护对跨境电商平台出海的影响,得到以下结论:第一,实施GDPR的国家跨境电商平台当月下载量减少约21.2%,该结论在多种稳健性检验下依然成立;第二,GDPR的负面影响存在异质性;第三,基于用户和平台两个视角考察,GDPR的实施进一步加强用户注意力,平台为此增加合规成本和获客成本,最终导致新增下载量下降;第四,GDPR会增加已有用户的活跃天数,但对活跃用户数和单次活跃时长并没有影响;第五,随着对政策的预期趋于稳定,GDPR短期的负面效应大于长期的负面效应。本文为探索数据隐私保护规定影响平台出海提供理论支持,并对我国跨境电商平台出海提供重要实证参考。

关键词：消费者隐私保护 《通用数据保护条例》 跨境电商 平台出海

作者简介：潘钢健,华中科技大学经济学院讲师、博士,430074;

马述忠(通讯作者),浙江大学中国数字贸易研究院教授,310058。

中图分类号：F724.6 **文献标识码：**A **文章编号：**1002-8102(2025)10-0158-19

DOI:10.19795/j.cnki.cn11-1166/f.20251020.004

一、引言

跨境电商是以科技创新为驱动的外贸新业态新模式,是我国外贸发展的有生力量,也是当前国际贸易发展的重要趋势。发展跨境电商离不开平台参与,平台在连接全球市场、提供数字基础设施支持和简化合规监管等方面都极大地推动了跨境电商发展。为了进一步推动跨境电商发展,国家曾多次发文支持跨境电商企业借助对接平台实现高质量发展,深化出海市场规模,优化出海市场结构。实际上,平台与跨境电商之间的关系不仅是一荣俱荣,更是一损俱损。已有大量研究探讨如何基于平台推动跨境电商发展(马述忠、房超,2021;鞠雪楠等,2020),但鲜有文献基于平台

* 基金项目:国家社会科学基金重大项目“数字贸易壁垒对中国对外贸易高质量发展的影响及对策研究”(23&ZD084)。作者感谢匿名审稿专家的宝贵建议,文责自负。马述忠电子邮箱:mashuzhong@zju.edu.cn。

角度探讨制约跨境电商发展的因素。

随着数字贸易高速发展,各国对数据隐私、网络安全和国家安全问题的担忧也日益加剧。各国政府开始实施更加严格的隐私和数据保护法规,典型例子包括欧盟的《通用数据保护条例》(General Data Protection Regulation, GDPR)、美国的《加州消费者隐私法》和中国的《中华人民共和国个人信息保护法》。以GDPR为例,该条例通过严厉的“长臂管辖”旨在规范数据处理和跨境传输以保护个人数据隐私,但已有研究发现其对数字经济的诸多方面可以说是利弊参半(Jia等,2021; Goldberg等,2024; 马述忠等,2023)。无论是站在业界还是学界的角度,GDPR都是研究相关隐私数据保护法律法规的重要现实案例,有助于我国推动数字经济高质量发展。

GDPR等消费者数据隐私保护条例对互联网平台而言既是一次重要的机遇,也是一次极大的挑战。一方面,数据隐私保护条例力图保障数字经济时代消费者隐私,让消费者在法律保护下更放心地在线上消费;另一方面,数据隐私保护条例又无疑是极为重要的冲击,相较于传统贸易企业,数字贸易平台上留存的消费者行为和信息构成了GDPR规定的个人数据,容易引起消费者对隐私的高度关注,且数字贸易平台的发展建立在对数据深度挖掘的基础上,需要借助数据进行精准营销。数据隐私保护法规限制数字贸易平台使用个人数据进行精准营销的能力,迫使平台更加注重营销透明度和用户选择权,这对平台的精准营销效果和用户转化率都会产生影响。在当前全球日益重视数字经济发展与个人隐私保护的背景下,基于GDPR厘清消费者隐私保护是否会对跨境电商平台出海产生影响具有重要现实意义。

本文基于欧洲经济区实施GDPR这一准自然实验构造双重差分项,并结合跨境电商平台在两大应用商店的国家^①下载数据检验目的国消费者隐私保护对跨境电商平台出海的影响,得到以下结论:(1)实施GDPR的国家跨境电商平台当月下载量减少约21.2%,该结论在考虑多种稳健性检验下依然成立;(2)GDPR的负面影响在应用和国家维度存在异质性;(3)基于用户和平台两个视角考察,GDPR的实施进一步加强了消费者对其关注,平台为此增加了合规成本和获客成本,最终导致当地新增下载量下降;(4)GDPR会增加已有用户的活跃天数,但对活跃用户数和单次活跃时长并没有影响;(5)随着对政策的预期趋于稳定,GDPR短期的负面效应大于长期的负面效应。

本文的创新点主要集中在以下三个方面。(1)在研究主题上,本文创新性地基于GDPR和跨境电商平台视角探讨消费者隐私保护对跨境电商平台出海的影响,进一步深化对跨境电商平台影响因素的认识。(2)在理论意义上,有别于已有研究大多聚焦于进口国政策对宏观传统贸易或应用市场的影响,本文聚焦于GDPR对跨境电商平台下载量带来的负面影响,既能够拓展有关目的国政策对国际贸易影响的研究,又能够拓展有关数据隐私保护政策对消费者行为的经济影响。(3)在实践意义上,本文探讨了影响GDPR负面作用的机制和因素,为中国政府和跨境电商平台应对“长臂管辖”法律、实现合规化国际经营提供实证参考。

二、文献综述与理论假说

(一)文献综述

与本文直接相关的文献有两支。一支是目的国政策对国际贸易的影响。已有研究大多集中

^① 本文所称国家泛指国家或地区。

于目的国贸易政策(Grant, 2020)和环保政策(Shapiro, 2021)等对国际贸易的影响。金则杨和靳玉英(2023)基于美国本土化政策发现,因为美国政府采购所造成的出口产品市场分割导致中国出口产品价格显著上升。杨俊等(2023)基于欧盟各成员国废弃电气电子设备指令和限制有害物质指令的立法通过,发现成本提升是欧盟双指令显著降低我国样本企业出口的重要途径。已有研究都发现目的国国内政策会影响国际贸易,更何况GDPR作为“长臂管辖”法律更容易发挥超越国界的影响,直接影响贸易企业,但已有研究甚少关注目的国政策对跨境贸易平台的影响。本文从跨境电商平台下载量的角度切入,为探究GDPR影响中国数字贸易发展提供独特的研究视角。

另一支文献是数据隐私保护和数据管控政策的经济影响。有关个人信息和隐私法规影响的文献非常广泛,早在GDPR实施之前就有相关研究(Kim和Wagman, 2015; Adjerid等, 2016)。自GDPR颁布以来,其独特的广度和深度激发了大量新研究,以探讨其不同领域的预期和非预期后果,包括网站流量和技术(Aridor等, 2023; Goldberg等, 2024)、广告(Godinho de Matos和Adjerid, 2022)、新兴企业(Jia等, 2021)以及个人数据市场(Ke和Sudhir, 2023)。其中,与本文更为相近的研究是GDPR对中国电商和应用商店的影响。马述忠等(2023)基于中国跨境并购数据研究发现GDPR显著抑制了中国电商跨境并购。Li等(2025)通过iOS应用商店分发的应用程序数据集发现GDPR颁布后,欧盟国家中表现优异的外国应用程序相比本地应用程序显著增加。Janssen等(2022)利用Google Play商店的应用程序数据发现,在GDPR实施后的几个季度内,新应用程序的进入减少了一半,消费者剩余和应用程序的总体使用量减少约1/3。已有研究主要集中在数据隐私保护政策对互联网市场单一行业的影响,特别是整体应用市场的影响,甚少考虑对应用下载量的作用,特别是对跨境电商平台下载量的影响。

(二)理论假说

由上述文献综述可知,数据隐私条例会显著影响消费者行为、企业经营决策等市场经济活动,而在国际贸易领域,目的国的政策法规是影响两国贸易的一项重要因素。GDPR作为具有“长臂管辖”效力的典型性消费者数据隐私保护法律法规,在数据保护等诸多方面对跨境电商平台提出新的要求,无疑又进一步影响了消费者和平台的双向匹配。具体来说,由于GDPR强调平台应用须在用户下载之后和使用之前获取用户授权且留存相关证据才能收集和处理用户信息,因此相较于既有消费者由于选择支持性偏差(Choice-supportive Bias)^①而更多地受到GDPR法律的规范作用影响,新增消费者会更加理性地考虑隐私问题而受到GDPR法律的教化作用影响。因此,相较于既有消费者选择性忽视已下载跨境电商平台的潜在风险,新增消费者会因隐私意识而对跨境电商平台感到担忧,让平台无法低成本吸引新增消费者,最终体现为平台应用当月下载量的下降。

综合上述分析,本文提出假说1:GDPR会降低跨境电商平台应用当月的下载量。

GDPR对跨境电商平台下载量的负面影响是因应用和国家而异的。一方面,各个平台均有iOS和Android两个操作系统的应用,但两个操作系统的应用逻辑和消费者对其态度是有所不同的(Kummer和Schulte, 2019),且不同平台在上线时间、累计用户、更新频率、合规意识上也有所不同,因此受到GDPR的影响会呈现差异化。另一方面,不同国家在实施GDPR之前就在市场监管和隐私意识上存在差异(马述忠等, 2023),且根据历年欧洲电子商务报告可以发现,欧洲各国电商发展也有差别,总体表现为西欧和北欧发展更快,南欧和东欧发展较慢,其消费者对电商平台的适应程

^① 选择支持性偏差,又称购买后合理化(Post-purchase Rationalization),是指人们倾向于在回顾过去的选择时,将积极的属性归因于自己选择的选项,同时贬低被放弃的选项(Wang等, 2019; Zorn等, 2020)。

度有差异,因此受到GDPR的影响亦有所不同。

因此,本文提出假说2:GDPR对跨境电商平台应用当月下载量的负面影响在应用和国家维度存在异质性。

本文机制主要是基于GDPR影响的两大主体(消费者和平台)的角度进行思考。基于假说1的分析可知,GDPR对既有活跃用户而言是放心消费的保障,但对新增消费者而言并不一样,其会由于担心自身隐私安全而选择是否下载。因此消费者对GDPR关注度越高,就会越排斥进入平台。对于平台而言,一方面,GDPR会提高平台的合规成本,且因各国和各平台对GDPR合规的理解和经验是有所不同的,这会差异化影响平台获取新增用户的能力。另一方面,GDPR会提高平台获客成本。跨境电商平台作为典型的数字贸易平台,能够基于数据通过邮件或者线上展示广告等进行精准营销,但GDPR却严格限制互联网企业使用相关数据,这无疑极大地提高了平台的获客成本。

因此,本文提出假说3:GDPR会导致用户隐私注意力增加,企业合规成本和获客成本增加,进而影响跨境电商平台应用当月的下载量。

三、背景介绍、回归模型与数据

(一)背景介绍

1.《通用数据保护条例》

《通用数据保护条例》是欧盟针对个人数据保护和隐私的法规,也适用于个人数据向欧洲以外的传输,其主要目的是让消费者掌控个人数据,并在欧盟内部建立统一规则以简化跨国业务。2016年4月,欧盟批准通过GDPR,并为其正式实施设置2年缓冲期,于2018年5月25日正式生效。2018年7月20日,在欧洲经济区(European Economic Area,EEA)联合委员会和冰岛、列支敦士登、挪威三国同意遵循该条例后,GDPR在欧洲经济区生效。由于GDPR属于欧盟条例而不是指令,其不需要各成员国立法转换为各国法律,而直接适用于所有成员国。

GDPR被冠以“最严数据保护条例”的称号,主要有以下特点。(1)适用主体范围广。GDPR的数据处理规则和原则适用于欧洲经济区活跃的所有数据控制者和处理者,即使是欧洲经济区以外的企业也要受其约束。(2)保护权利范围广泛。GDPR对数据泄露通知、数据访问权、数据隐私保护设计等都有明确的规定。用户有权要求获取数据的便携式副本,并在特定情况下要求删除数据。(3)数据处理要求严格。GDPR规定,企业在数据处理过程中,必须清晰地向用户表达数据使用条款以及征得用户同意,同时允许用户撤回相关同意,而且同意处理的数据范围不能超过必要的限度。(4)违法行为处罚严厉。对于违反隐私保护设计的行为,最高可处以1000万欧元或上一年度全球营业收入2%的罚款(二者取其高);对于违反数据处理原则的行为,最高可处以2000万欧元或上一年度全球营业收入4%的罚款(二者取其高)。GDPR实施以来,各国已有多起处罚案件。^①

2.跨境电商平台出海

跨境电商平台出海一直是个重要话题,特别对于中国这一跨境电商发展大国而言。中国国际电子商务中心指出,2024年我国跨境电商取得飞速发展,由“产品出海、卖家出海”迈入“平台出海、品牌出海、标准出海”的高质量发展新阶段。这表明平台出海是当前跨境电商发展的重要趋势。其中,平台出海不仅包括海外多元市场的广化,还包括海外单一市场的深化,但海外政治

^① 具体可见GDPR Enforcement Tracker网站,<https://www.enforcementtracker.com/>。

法律风险一直是影响全球跨境电商平台出海的重要因素。因违反欧盟数据保护条例,亚马逊于2021年被负责监管其数据保护的卢森堡当局重罚7.46亿欧元。2024年4月19日,美国众议院筹款委员会批准《结束中国滥用“小额豁免”规则法案》,以打击Shein等跨境电商平台。2024年7月25日,韩国个人信息保护委员会决定对中国跨境电商平台全球速卖通(AliExpress)处以约19.8亿韩元的罚款。相对于跨境电商平台全球化的正向研究文献,已有研究较少讨论平台的跨国合规风险。

本文研究对象是跨境电商平台移动端应用(App),这是因为移动端应用是当前消费者消费的核心场所,也是平台竞争的主战场。一是随着智能手机的普及,越来越多的消费者习惯通过移动设备进行在线购物(Grewal等,2018)。移动端访问的便捷性和灵活性使其成为跨境电商平台的主要流量来源。二是移动端与社交媒体的高度整合也是一个关键因素。消费者在社交媒体上发现、分享和购买产品的趋势越来越明显。跨境电商平台通过移动端可以更有效地利用社交分享推动销售,这表明跨境电商向移动端转变也更有利于社群电商的发展,进一步解决流量导入问题(王昕天、汪向东,2019)。三是移动端购物具有即时性和便利性,消费者可以随时查看商品、下单和跟踪订单,更容易留存消费者隐私数据。跨境电商平台重视移动端竞争,可以提供更即时的服务,如移动客服等,增强用户的购物体验。

iOS和Android应用商店是跨境电商平台出海最为重要的两个大型独立移动应用平台。两大平台均提供大量数字内容产品,并留存大量应用数据。其中,应用新增下载量是判断跨境电商平台出海成功与否的重要指标,直接关系到其市场表现、收入潜力和长期发展战略。(1)新增下载量是衡量应用吸引新用户能力的直接指标。新增下载量大通常意味着流量大,在应用市场上受欢迎,能够吸引大量的新用户安装和使用,有利于平台提升出海强度。(2)新增下载量的增加通常伴随着用户基数的扩大,更容易形成平台品牌意识,进而带来更多的收入机会。对于重视总销量的跨境电商平台来说,更多的用户意味着更大的出海潜力。(3)新增用户的加入可以为企业带来更多的用户反馈,帮助企业更好地了解用户需求,从而改进用户体验和产品功能,提升用户满意度和留存率,提升平台出海的竞争力。

本文选择的跨境电商平台为亚马逊(Amazon)、eBay、速卖通、Wish和Shein五个B2C平台。根据《2019全球跨境电商市场与发展趋势研究报告》,2018年全球超过64%的跨境购物消费者首选跨境电商平台的前四名为亚马逊(24%)、速卖通(16%)、eBay(14%)和Wish平台(10%)。Shein则是当前欧美最热门的两个新兴平台之一,^①曾被法国媒体《费加罗报》长篇介绍其以低廉价格改变法国消费者消费习惯;且上述平台均被多地贸促会列为中国和国外主流电商平台,选择这五个平台能够在最大程度上反映当前中国跨境电商卖家出海的平台选择。

(二)回归模型

本文的核心目的是探讨GDPR政策对跨境电商平台出海的影响,适用于传统双重差分法。本文将采用GDPR的国家(即欧洲经济区国家)作为核心控制组,将未采用GDPR的国家作为对照组,具体模型设定如下:

$$Y_{ijo} = \alpha_0 + \alpha_1 DID_{it} + \tau_{io} + \tau_{ij} + \tau_{io} + \tau_{ij} + \tau_{jo} + \varepsilon_{ijo} \quad (1)$$

$$DID_{it} = Post_t \times Treat_i \quad (2)$$

^① 另一个平台为Temu,但其最早于2022年9月才开始出海,并不在本文样本期内。

如上述公式所示, Y 为跨境电商平台在当地相应操作系统应用商店的当月下载量+1的对数值,代理跨境电商平台在当地市场的出海强度。 i 表示国家, t 表示时间, j 表示跨境电商平台, o 表示操作系统。 DID 为核心双重差分项。 $Treat$ 为GDPR政策的实施国家, $Post$ 为GDPR正式实施虚拟变量,即2018年5月及以后为1,2018年5月之前为0。同时,本文为了最大程度控制遗漏变量可能带来的影响,控制了除核心解释变量时间-国家维度以外的其他交互维度,包括国家-操作系统、国家-平台、时间-操作系统、时间-平台和平台-操作系统交互固定效应。本文基准回归聚类到国家-时间维度。

(三)研究数据与描述性统计

本文的核心被解释变量当月下载量(downloads)来自data.ai数据库。该数据库是全球领先的应用信息整合平台之一,覆盖了全球100多个国家的应用商店,包括iOS App Store和Google Play等主要数字平台。该数据库汇集了关于应用所属企业、出口国家、收入、下载量、渗透率等丰富的数字内容信息,还包括平均活跃用户数、使用时长、用户评价等用户画像数据(周念利等,2024)。凭借超过95%的市场占有率^①,data.ai数据库在行业中具有很强的代表性和重要性。此外,本文的累计下载量、平均活跃天数、活跃用户数、单次活跃时长、应用更新比均来自该数据库。本文的数据样本期为2017年10月至2021年12月。

本文构造的核心解释变量是基于GDPR政策实施时点的双重差分变量,其中 $Treat$ 变量是实施GDPR的国家,即EEA国家,主要包括欧盟27国、已经脱欧的英国和欧洲自由贸易联盟成员中的三国:冰岛、挪威和列支敦士登。本文 $Post$ 变量为GDPR政策的实施时点而非立法时点,基于政策实施时点既是因为本文数据来源data.ai数据库相关应用的数据自2017年10月开始,更是为了避免政策公布效应和政策实施效应的交互影响,使得本文能够干净地识别该政策的实施效应。

为避免样本存在大量空值或零值对结果产生干扰,且尽可能选取较大的目的国市场,本文仅保留自样本首期开始被解释变量不为0的市场,这是为了使得该出海市场在GDPR发生前后均可比。

有关欧盟国家监管严格程度的指标来自2008年欧盟委员会的调查问卷《欧盟的数据保护:数据控制者的看法》(Data Protection in the European Union: Data Controllers' Perceptions)。该问卷是对4835名数据控制者的调查,其中,问题Q3_b为:“(我们国家的)数据保护法比其他成员国的解释和适用更严格。”参考马述忠等(2023)和Jia等(2021),本文使用“同意”和“完全同意”占比来表示该国家数据监管的严格程度。

本文其他有关欧洲经济区的数据均来自欧洲统计局,包括该国居民的数据隐私意识,本文采用知晓cookies可用来追踪互联网行动的人数占比来度量;该国B2B和B2C电商市场发达程度,分别用电子商务营业额占比和个人使用互联网订购商品服务比例来代理;该国跨境电商平台获客成本,采用2018年付费在互联网上做广告的大企业(250人雇员以上)占比来度量,这是因为本文的跨境电商平台都已超过250人雇员,采用该指标更为合适。

本文衡量各国合规成本采用的指标之一为GDPR各国罚款案件数,该数据来自GDPR Enforcement Tracker网站。该网站收录了GDPR开始实施至今各国处罚的案件信息,并且每年发布相应的年度报告。本文主要变量的描述性统计结果如表1所示。

^① 数据来源:Business of Apps平台, <https://www.businessofapps.com/data/app-stores/>。

表 1		描述性统计				
变量	含义	样本量	平均值	标准差	最小值	最大值
<i>downloads</i>	下载量	55743	38395.727	192,390.41	0	8589242
<i>cumulativedownloads</i>	累计下载量	55743	2120096.119	10257435.713	362	3.241e+08
<i>highrsi</i>	高市场监管国家	12954	0.488	0.5	0	1
<i>highknowcookies</i>	高隐私意识国家	12954	0.492	0.5	0	1
<i>b2bhigh</i>	高 B2B 电商发展国家	55743	0.118	0.323	0	1
<i>b2chigh</i>	高 B2C 电商发展国家	55743	0.123	0.328	0	1
<i>googlesearch</i>	谷歌搜索指数	55743	10.255	21.216	0	100
<i>compliancecost</i>	各国合规成本	55743	12.465	22.418	0	98.51
<i>updateratio</i>	应用更新比	55743	1.344	0.548	0.5	2.077
<i>onlineadvertising</i>	平台获客成本	55743	10.484	19.077	0.	83.6
<i>avgactivedays</i>	平均活跃天数	12388	5.256	2.179	1	30
<i>activeusers</i>	活跃用户数	26959	1707468.966	9263136.968	36	2.851e+08
<i>avgssessdur</i>	单次活跃时长	15744	143.685	74.566	1	2030

四、基准回归与稳健性检验

(一)基准回归

基准回归结果如表 2 所示,列(1)为仅添加与解释变量一致的国家、时间固定效应,列(2)在列(1)基础上添加平台和操作系统固定效应,列(3)为本文基准回归,添加了国家-操作系统、国家-平台、时间-操作系统、时间-平台和平台-操作系统交互固定效应,列(4)在列(3)的基础上控制历史下载量。这四列的核心解释变量的系数都显著为负,且基于基准回归结果可以发现控制其他条件下,实施 GDPR 的国家跨境电商平台当月下载量减少约 21.2%。这表明,GDPR 政策在统计学和经济学上都显著负向影响了跨境电商平台出海。即使控制了累计下载量,对跨境电商平台下载量也几乎不产生影响,且不会影响本文核心结论,假说 1 成立。

表 2		基准回归结果			
变量	(1)	(2)	(3)	(4)	
	<i>lndownloads</i>	<i>lndownloads</i>	<i>lndownloads</i>	<i>lndownloads</i>	
<i>DID</i>	-0.237*** (0.067)	-0.237*** (0.067)	-0.212*** (0.070)	-0.210*** (0.070)	
<i>cumulativedownloads</i>				0.000 (0.000)	
常数项	7.642*** (0.014)	7.642*** (0.014)	7.637*** (0.014)	7.631*** (0.017)	
国家固定效应	Yes	Yes			
时间固定效应	Yes	Yes			

续表 2

变量	(1)	(2)	(3)	(4)
	lndownloads	lndownloads	lndownloads	lndownloads
平台固定效应		Yes		
操作系统固定效应		Yes		
国家-操作系统固定效应			Yes	Yes
国家-平台固定效应			Yes	Yes
时间-操作系统固定效应			Yes	Yes
时间-平台固定效应			Yes	Yes
平台-操作系统固定效应			Yes	Yes
样本量	55743	55743	55743	55743
R ²	0.797	0.830	0.936	0.936

注:*、**和***分别表示在 10%、5% 和 1% 的水平下显著。括号内数值为国家-时间聚类标准误。下同。

(二)平行趋势检验

双重差分估计量一致性的重要前提是平行趋势假设成立,本文参考 Nunn 和 Qian(2011)、马述忠等(2023)的做法,以样本首期作为基期进行平行趋势检验,结果如图 1 所示。可以发现,第一,样本前五期均不显著,且没有明显的时间趋势,这说明在此阶段,处理组和对照组具有平行趋势。第二,在政策实施前一期系数显著为负,说明具有明显的预期效应,这是因为在临近法案正式实施的一两个月,媒体宣传力度会持续加大,消费者对其关注度显著增大,且平台会在实施前进行大量合规更新确保不触犯 GDPR,在此阶段面临巨大的合规成本和获客成本,因此下载量会提前受影响。第三, GDPR 在短期会迅速增大,但在长期维持较为稳定的-0.2 的系数大小,这既说明本文基准回归反映的是 GDPR 长期影响的平均效应,也说明该法案的短期效应和长期效应有所区别,本文将在第七部分进行详细探讨。

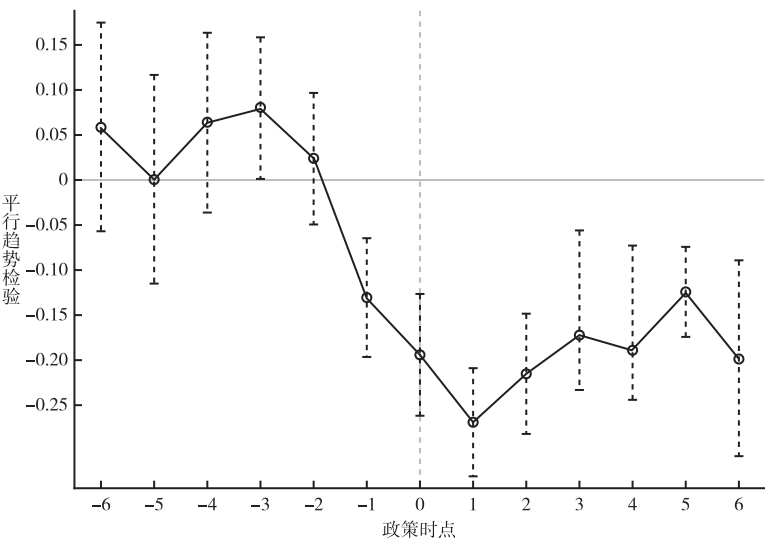


图 1 平行趋势检验

(三)安慰剂检验

为检验基准回归结果是否受到随机因素干扰,本文进行1000次安慰剂检验,其系数结果和回归 t 值分布如图2所示,可以发现“伪”处理组核心解释变量回归系数均在0附近,且呈现正态分布,这表明随机分配政策时点和控制组会使得系数接近为0。而基准回归结果为-0.212,均比1000次安慰剂回归的结果要小, t 值分布则说明1000次安慰剂回归中仅有1次比基准回归绝对值要大,且 t 值绝对值较1.96(95%显著性)大的仅有48次,说明回归显著是一种小概率事件。上述结果均说明基准回归结果并不是随机所得,通过了安慰剂检验。

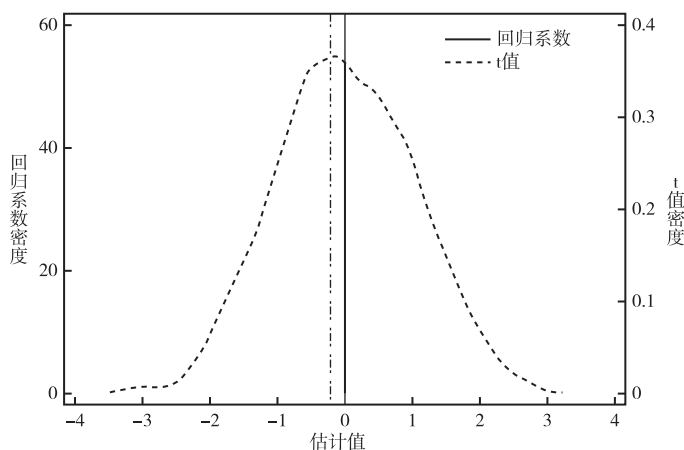


图2 随机分配处理组的估计系数和 t 值

(四)进一步稳健性检验和安慰剂检验

1.全样本回归

为避免保留自首期开始被解释变量不为0的市场造成样本选择偏误,本文进行全样本回归,结果如表3Panel A列(1)所示,发现核心解释变量的系数仍然显著为负,基准回归结论稳健。

2.直接对数变换

对被解释变量进行+1取对数的处理可能会在统计学和经济学解释上存在问题(Chen和Roth, 2024)。考虑到被解释变量当月下载量为0值的情况较少,本文尝试对其直接取对数,其结果如表3Panel A列(2)所示。在直接对数变换情况下,核心解释变量的系数依然显著为负,且大小与基准回归相近,说明本文基准回归结果稳健。

3.仅限欧盟国家

正如前文所说,执行GDPR的除了欧盟国家以外还包括与欧盟政治经济关系较近的挪威、冰岛和列支敦士登三个非欧盟国家,但这三个国家是于2018年7月批准的GDPR,且为了避免非欧盟国家可能影响本文基准回归结果,本文尝试将GDPR的影响仅限于欧盟国家,其结果如表3Panel A列(3)所示。核心解释变量 DID_EU (仅欧盟国家双重差分变量)的系数仍然显著为负,且大小与基准回归相近,说明将政策实验组限定为欧盟国家,核心结论依然成立。

表3 进一步稳健性检验和安慰剂检验

变量	(1)	(2)	(3)	(4)
	全样本回归	直接对数	仅欧盟国家	非 EEA 国家
Panel A	<i>lndownloads</i>	<i>lndownloads</i>	<i>lndownloads</i>	<i>lndownloads</i>
<i>DID</i>	-0.415*** (0.117)	-0.244*** (0.063)		
<i>DID_EU</i>			-0.205*** (0.071)	
<i>DID_nonEU</i>				-0.053 (0.084)
常数项	6.321*** (0.019)	7.651*** (0.013)	7.633*** (0.014)	7.594*** (0.003)
国家-操作系统固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes
国家-平台固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes
时间-操作系统固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes
时间-平台固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes
平台-操作系统固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes
样本量	69309	55648	55743	55743
R ²	0.913	0.956	0.935	0.935
变量	(1)	(2)	(3)	(4)
	排除英国脱欧	排除疫情干扰	排除国内电商	仅 OECD 国家
Panel B	<i>lndownloads</i>	<i>lndownloads</i>	<i>lndownloads</i>	<i>lndownloads</i>
<i>DID</i>		-0.224*** (0.056)	-0.203** (0.099)	-0.206** (0.090)
<i>DID_exuk</i>	-0.204*** (0.072)			
常数项	7.631*** (0.014)	7.532*** (0.010)	7.702*** (0.021)	9.577*** (0.051)
国家-操作系统固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes
国家-平台固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes
时间-操作系统固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes
时间-平台固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes
平台-操作系统固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes
样本量	55743	30604	33405	17748
R ²	0.935	0.966	0.915	0.931

4. 非欧洲经济区国家

欧洲相邻国家会受到相似的区域性冲击,如乌克兰危机,可能会干扰本文研究结果。因此,将

欧洲的非欧洲经济区国家作为实施 GDPR 的伪实验组,包括阿尔巴尼亚、白俄罗斯、格鲁吉亚、塞尔维亚、斯洛文尼亚、瑞士、土耳其和乌克兰,结果如表 3Panel A 列(4)所示。可以发现,核心解释变量 DID_{nonEU} (非 EEA 国家双重差分变量)的系数较小,且并不显著,说明区域性冲击并不会干扰本文基准回归结果。

5. 排除英国脱欧

2020 年 1 月 30 日,欧盟正式批准英国“脱欧”。尽管英国在脱离欧盟后还是继承了 GDPR 的相关条款,但英国方面的 GDPR 与欧盟存在不同,具体表现在法案适用性和法案监管机构等(梁乙凯、陈美,2022)。为了避免英国脱欧带来的影响,本文排除英国样本,结果如表 3Panel B 列(1)所示。可以发现,即使排除英国脱欧,核心解释变量 DID_{exuk} (排除英国脱欧双重差分变量)的系数依然显著为负,且大小和基准回归相近,说明本文核心结论并未受到英国脱欧的影响。

6. 排除疫情干扰

2020 年暴发的新冠疫情影响了全球经济格局,大量研究表明新冠疫情能够推动线上经济发展(Chetty 等,2024)。为排除疫情干扰,本文只保留 2017 年 10 月—2019 年 12 月的样本,结果如表 3Panel B 的列(2)所示。回归结果显示,排除疫情干扰后,核心解释变量的系数依然显著为负,且和基准回归相近,说明本文核心结论并不受疫情干扰,具有较强的稳健性。

7. 排除国内电商

本文探讨的核心问题是跨境电商平台出海,但考察样本中五个跨境电商平台的卖家构成,相较而言,亚马逊和 eBay 都有大量的外国销售商,这就使得本文基准回归结果可能受到目的国国内电子商务销售的影响,因此有必要将样本仅限于速卖通、Wish 和 Shein 三个平台,以排除这两个跨境电商平台的影响,其结果如表 3Panel B 列(3)所示。该结果表明,即使排除国内电商造成的影响,核心解释变量的系数依然显著为负,说明基准回归的结果依然是稳健的。

8. 仅 OECD 国家

本文的全样本包括 156 个国家,但其中包括了许多小型国家,如蒙特塞拉特岛、所罗门群岛等。显然相较于其他国家,OECD 国家无论是经济重要性还是统计科学性都更高,为避免回归结果受到部分极端样本干扰,本文将样本限定为仅 OECD 国家,结果如表 3Panel B 列(4)所示。即使是 OECD 国家中,GDPR 政策也会显著负向影响跨境电商平台出海,且其系数大小与基准回归相近,说明核心结论依然成立。

五、异质性分析

(一)应用异质性检验

1. 操作系统异质性

已有大量研究探讨 Android 与 iOS 两大系统 App 在多方面存在不同(Janssen 等,2022;Liu 和 Luo,2023),特别在用户隐私保护方面(Kummer 和 Schulte,2019)。本文的五个跨境电商平台均在 Android 与 iOS 商店中上线应用,因此有必要考察不同平台在操作系统上的异质性,结果分别如表 4 列(1)和列(2)所示。可以发现尽管两者的系数都显著为负,但相较于 Android 系统,iOS 受到 GDPR 的负面作用更小,该结论与 Kummer 和 Schulte(2019)的结论一致。一方面,Android 应用生态系统强调下载安装时需要向用户声明应用采用了哪些权限,iOS 系统则只在安装后使用时请求。另一方面,Android 生态系统强调开源,大量软件可以选择非官方应用市场进行下载,这在 GDPR 影响下为用户提供了替代性选择。

表 4
 应用异质性

变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Android App	iOS App	Amazon	eBay	AliExpress	Wish	Shein
	lndownloads	lndownloads	lndownloads	lndownloads	lndownloads	lndownloads	lndownloads
<i>DID</i>	-0.262** (0.100)	-0.185*** (0.068)	-0.182** (0.071)	-0.268*** (0.061)	-0.372*** (0.119)	-0.610*** (0.148)	0.363 (0.222)
常数项	9.738*** (0.032)	6.777*** (0.011)	7.876*** (0.015)	7.201*** (0.013)	8.098*** (0.024)	7.980*** (0.031)	7.030*** (0.047)
国家-平台 固定效应	Yes	Yes					
时间-平台 固定效应	Yes	Yes					
国家-操作系统 固定效应			Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
时间-操作系统 固定效应			Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
样本量	16218	39525	11169	11169	11118	11169	11118
R ²	0.830	0.948	0.983	0.985	0.936	0.950	0.865

2. 平台异质性

尽管本文基于平台相似性选择了样本中的五个主要跨境电商平台,但实际上这五个平台无论是成立时间、注册国别、用户基础还是主营品类,均有所不同。因此,有必要基于分样本回归观察各平台间的异质性,同时也避免基准回归结果受到单一平台干扰,结果如表 4 列(3)~列(7)所示。可以发现相较于中国跨境电商平台(速卖通),国外跨境电商平台(亚马逊和 eBay)受到的影响较小,这既是因为在外国媒体的长期宣传下国外消费者的不信任,也是因为中国跨境电商平台成立的时间较短,信息安全合规重视程度不足,但 Shein 平台的核心解释变量的系数并不显著。一方面,因为 Shein 作为五个平台中成立最晚的平台,仍然处于高速增长阶段,相较其余四个具有成熟商业模式的平台而言,Shein 的制度制约较少,能够较快满足相关法律法规要求,且不会影响潜在消费者;另一方面,相较于其他四个平台大而全的品类,Shein 主要集中于快时尚产品,其消费者黏性更强,更不必在意 GDPR 的影响。

(二)国家异质性检验

1. 市场监管异质性

市场监管是电子商务发展的双刃剑。已有研究认为市场监管虽然能够规范互联网发展,但也会阻碍互联网创新和发展(Janssen 等, 2022)。考虑到消费者对本国市场监管的感知差异,本文基于欧盟国家监管严格程度指标的中位数区分为市场监管高低两个样本进行回归,结果如表 5 列(1)和列(2)所示,可以发现相较于市场监管高的国家,市场监管低的国家受到的影响更大。这是因为 GDPR 极大地提高了欧洲经济区中低市场监管国家的法律意识和法律规范,使得这些国家监管机构和消费者都较立法前较大程度提高了隐私保护的重视程度,而高市场监管国家的消费者则并不会过多重视 GDPR 的影响,反而将其视为国家对互联网企业监管的常规操作,因此其影响较小。

表 5 国家异质性

变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	低市场 监管	高市场 监管	低隐私 意识	高隐私 意识	低 B2B	高 B2B	低 B2C	高 B2C
	lndownloads	lndownloads	lndownloads	lndownloads	lndownloads	lndownloads	lndownloads	lndownloads
<i>DID</i>	-0.238*** (0.083)	-0.190** (0.080)	-0.230*** (0.084)	-0.198** (0.079)	-0.212** (0.084)	-0.218*** (0.079)	-0.235*** (0.082)	-0.191** (0.080)
常数项	7.409*** (0.010)	7.466*** (0.010)	7.412*** (0.010)	7.463*** (0.010)	7.401*** (0.011)	7.475*** (0.009)	7.415*** (0.011)	7.461*** (0.009)
国家-操作系统 固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
国家-平台 固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
时间-操作系统 固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
时间-平台 固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
平台-操作系统 固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
样本量	49419	49113	49368	49164	49674	48858	49674	48858
R ²	0.933	0.935	0.933	0.935	0.934	0.934	0.933	0.934

2. 隐私意识异质性

GDPR 的核心诉求是保护欧洲经济区消费者的隐私安全,其数据安全要求和消费者隐私之间的关系较为复杂(Ke 和 Sudhir, 2023)。但可以明确的是 GDPR 确实提高了平台用户对自身隐私的重视,因此有必要探讨不同国家隐私意识异质性的影响,结果如表 5 列(3)和列(4)所示。可以发现相较于高隐私意识,低隐私意识的国家更容易受到 GDPR 的影响,这是因为在 GDPR 的要求下,各应用在下载、安装和使用时必须提醒用户,相当于进一步提高了当地消费者的隐私意识。因此,相较于 GDPR 实施之前,低隐私意识消费者对应用将更加重视,特别是更加注意其隐私影响,但相较而言,高隐私意识消费者即使没有 GDPR 的实施仍然会考虑到隐私和数据安全,反而其更不容易受到单一政策的影响。

3. 电商异质性

尽管欧洲经济区被认为是经济一体化的典范,但欧洲内部电商发展程度仍然存在差异,根据《2023 年欧洲电子商务报告》(European E-commerce Report 2023),西欧有 87% 的民众使用过电子商务,但东欧只有 48%。电商发展成熟的国家消费者黏性更大,也更熟悉相关规则,其电商购物替代性更低,本文分别从 B2B 和 B2C 电商市场发展两个维度来刻画目的国电商异质性。B2B 电商市场发展异质性回归结果如表 5 列(5)和列(6)所示,B2C 电商市场发展异质性回归结果如表 5 列(7)和列(8)所示。结果显示 B2B 发展程度高和低分样本并没有差异,但 B2C 发展程度高分样本却较低分样本影响小。本文研究的五个跨境电商平台都是 B2C 平台,因此能够直接面向消费者,这就意味着 B2C 发展较好的国家,消费者更加适应 B2C 跨境电商平台的隐私政策,对网购的黏性也就较高,受到 GDPR 政策的负面影响更小。综合上述异质性分析,假说 2 成立。

六、机制分析

(一)用户机制:隐私注意力

GDPR除了加强对欧洲消费者的隐私保护,也普遍提高了欧洲消费者的隐私意识,特别是欧盟内部欠发达国家。因此,消费者会因GDPR而更关注隐私数据安全,已有研究也发现在GDPR要求下,消费者通常会继续对其信息的使用施加限制(Godinho de Matos和Adjerid,2022)。本文用关键词为“General Data Protection Regulation”或“GDPR”的谷歌搜索指数代理消费者对GDPR的关注度,分别构造GDPR双重差分项对谷歌搜索的影响以及谷歌搜索对下载量的影响,结果如表6列(1)和列(2)所示。可以发现,GDPR实施确实提高了谷歌搜索关键词的关注度,这使得消费者提高自身的隐私意识,进而影响了跨境电商平台的下载量。

表 6
 机制分析

变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	用户机制:隐私注意力		平台机制:合规成本		平台机制:获客成本
	<i>googlesearch</i>	<i>lndownloads</i>	<i>lndownloads</i>	<i>lndownloads</i>	<i>lndownloads</i>
<i>DID</i>	6.993 [*] (4.082)	-0.189 ^{**} (0.073)	0.092 (0.144)	0.118 (0.122)	-0.560 ^{***} (0.152)
<i>googlesearch</i>		-0.003 [*] (0.002)			
<i>DID×compliancecost</i>			-0.006 ^{***} (0.002)		
<i>DID×updateratio</i>				-0.246 ^{***} (0.075)	
<i>DID×onlineadvertising</i>					0.008 ^{***} (0.003)
常数项	7.256 ^{***} (0.673)	7.668 ^{***} (0.019)	7.637 ^{***} (0.014)	7.637 ^{***} (0.014)	7.637 ^{***} (0.014)
国家固定效应	Yes				
时间固定效应	Yes				
国家-操作系统固定效应		Yes	Yes	Yes	Yes
国家-平台固定效应		Yes	Yes	Yes	Yes
时间-操作系统固定效应		Yes	Yes	Yes	Yes
时间-平台固定效应		Yes	Yes	Yes	Yes
平台-操作系统固定效应		Yes	Yes	Yes	Yes
样本量	7956	55743	55743	55743	55743
R ²	0.904	0.936	0.936	0.936	0.936

(二)平台机制:合规成本

GDPR作为一部典型的“长臂管辖”法律,迫使众多跨国企业增加大量合规成本(马述忠等,

2023),这无疑也会影响平台营销和顾客服务。本文采用两个视角对合规成本进行度量。一方面,基于国别视角,尽管GDPR是欧洲经济区统一适用的法律,但在国别执法上仍然存在差异。本文基于各国在样本期内GDPR执法案件数的标准化来构建其在国别上的合规成本,交互结果如表6列(3)所示。另一方面,不同平台对于GDPR合规所花费的成本也有所不同。本文构建基于平台因GDPR额外更新的比重来刻画其合规成本,具体为各个平台在GDPR公布后至实施前更新频数除以2018年5月后的平均每年更新频数构造应用更新比,以刻画每个平台因GDPR额外更新的比重,其交互结果如表6列(4)所示。可以发现,无论是国别层面还是平台应用层面,其交互项的系数都显著为负,说明GDPR的作用确实会受到合规成本的影响,即当合规成本越大时,平台下载量受到GDPR的负面作用也会越大。

(三)平台机制:获客成本

GDPR的实施可能会影响跨境电商平台通过互联网广告实现精准营销,增加其获客成本,并最终影响应用下载量。Wang等(2024)发现,对基于点击付费模式的广告宣传,遵守GDPR会对广告效果和广告收入均产生一定负面影响。本文用各国企业线上广告占比来度量平台在各国线上获客的成本,结果如表6列(5)所示。交互项的系数显著为正,这说明相较于线上获客成本较高的国家,线上获客成本较低的国家缓解了GDPR的负面影响。这是因为GDPR法案严格限制了个人数据使用,在获客成本高国家的跨境电商平台很难通过邮件或者在线广告渠道获取流量,进而更容易降低用户下载量。综合上述机制分析,假说3成立。

七、拓展分析

(一)对其他用户行为的影响

本文核心解释变量下载量是测度新增消费者的重要指标,但较难反映GDPR对已下载消费者的影响。为了进一步探讨GDPR对平台消费者行为的影响,本文分别将用户活跃天数、活跃用户数和单次活跃时长作为被解释变量进行回归,结果如表7列(1)~列(3)所示。可以发现,GDPR能够提高用户活跃天数,但对活跃用户数和单次活跃时长并没有影响。本文认为,GDPR的存在让消费者对应应用如何处置自身的隐私数据获得更多知情权,缓解了消费者的隐私担忧(Li等,2025),使得已下载且对平台信任的消费者更安心在平台上购物,因此活跃天数增多。但GDPR只会在消费者接触应用时提醒其基于隐私权保护选择是否下载而并不会影响新老用户是否活跃,且对于单次购物而言,GDPR并没有改变消费者偏好或者降低消费者购物的搜寻成本,因此GDPR既无法影响活跃用户数也无法影响消费者单次活跃时长。上述研究结论也符合本文理论假说部分有关既有消费者和新增消费者的论述,即对既有消费者而言,其由于选择支持性偏差而降低潜在隐私泄露风险,更容易受到消费者隐私保护而增加活跃程度。

表7 拓展分析

变量	(1)	(2)	(3)	(4)
	平均活跃天数	活跃用户数	单次活跃时长	长短期效应
	<i>lnavgactivedays</i>	<i>lnactiveusers</i>	<i>lnavgsssdur</i>	<i>lndownloads</i>
<i>DID</i>	0.047** (0.023)	0.078 (0.094)	0.012 (0.024)	

续表 7

变量	(1)	(2)	(3)	(4)
	平均活跃天数	活跃用户数	单次活跃时长	长短期效应
	<i>lnavgactivedays</i>	<i>lnactiveusers</i>	<i>lnavgssesdur</i>	<i>lndownloads</i>
<i>DID_short</i>				-0.222*** (0.052)
<i>DID_long</i>				-0.203** (0.097)
常数项	1.758*** (0.008)	12.354*** (0.033)	4.887*** (0.008)	7.637*** (0.015)
国家-操作系统固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes
国家-平台固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes
时间-操作系统固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes
时间-平台固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes
平台-操作系统固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes
样本量	12388	26959	15744	55743
R ²	0.782	0.925	0.649	0.936

(二)长短期效应分析

本文在图 1 平行趋势检验中观察到阶段性影响的差异,为了验证长短期效应是否成立,参考 Congiu 等(2022)和马述忠等(2023)的研究,设定如下回归方程:

$$Y_{ijto} = \alpha_0 + \alpha_1 DID_{it}^S + \alpha_1 DID_{it}^L + \tau_{io} + \tau_{ij} + \tau_{to} + \tau_{ij} + \tau_{jo} + \varepsilon_{ijto} \quad (3)$$

$$DID_{it}^S = Post_t^S \times Treat_i \quad (4)$$

$$DID_{it}^L = Post_t^L \times Treat_i \quad (5)$$

其中, $Post_t^S$ 表示 GDPR 实施的短期,本文将 2018 年 5 月—2019 年 12 月赋值为 1,其余为 0; $Post_t^L$ 表示 GDPR 实施的长期,本文将 2020 年和 2021 年赋值为 1,其余为 0。结果如表 7 列(4)所示,可以发现,短期效应(*DID_short*)的系数大小和显著性都比长期效应(*DID_long*)要大,说明短期内 GDPR 确实会在较大程度上影响跨境电商平台出海,但随着平台逐渐合规调整和消费者适应新规定并减少关注,这种负面作用将进一步减少。

八、结论与建议

本文基于 GDPR 这一准自然实验并结合跨境电商平台应用下载数据检验目的国消费者隐私保护对跨境电商平台出海的影响,得到以下结论:(1)控制其他条件下,实施 GDPR 的国家跨境电商平台当月下载量减少约 21.2%;(2)GDPR 的负面影响在应用和国家维度存在异质性;(3)基于用户和平台两个视角考察,GDPR 的实施进一步加强了消费者对其关注,平台为此增加了合规成本和获客成本,最终导致当地新增下载量下降;(4)GDPR 会增加既有用户的活跃天数,但对活跃用户数和单次活跃时长并没有影响;(5)GDPR 短期的负面效应大于长期的负面效应。基于上述研究结论,本

文提出以下政策建议。

第一,加强平台企业合规培训,降低合规成本。相较于欧美平台丰富的经验,我国跨境电商平台还需要进一步提升海外合规的能力,相关部门应帮助平台企业理解数据保护法规,降低合规成本。一方面,针对中国平台的海外运营,相关部门应提供数字化合规经营的支持与指导,鼓励企业利用合规工具,如设立数据合规官、在高风险数据处理前进行合规评估等。另一方面,相关部门应基于外交和行业层面加强为不同跨境电商企业提供技术培训和支撑,帮助跨境电商企业提升数据技术应用与管理能力,在日常维护中降低合规企业成本。

第二,推动平台企业优化宣传,降低获客成本。鉴于GDPR会增加消费者对隐私保护的关心,平台应加大宣传其数据保护合规性,以增强消费者信任。一方面,平台应开展数据透明化宣传,增强既有用户对平台的信任感,特别可以宣传其在隐私数据保护方面的努力和优势,吸引目标用户。另一方面,跨境电商平台应及时调整数字营销策略以符合最新隐私保护要求,通过组建社区、提高转化率等多种数字营销方式降低获客成本,以适应全球市场发展。

第三,完善法规深化制度开放,鼓励平台参与治理。我国作为负责任的社会主义发展中大国,不应被动接受外国规则,而应为全球数字经济治理贡献中国智慧。一方面,我国应借鉴欧盟域外执法经验,通过与其他国家建立双边执法合作机制以及组织全球执法合作网络,加强域外数据合规执法合作,切实保护中国企业在海外经营中的合法权益。另一方面,我国应积极推广《全球数据安全倡议》,吸引更多国家加入,通过制度开放对接国际标准,实现更高层次的对外开放。此外,我国还应鼓励跨境电商平台积极参与国际组织,如欧盟GDPR等框架下的倡议和合作,发出企业声音,共同探讨和研究全球范围内的隐私合规问题。

参考文献:

- 1.金则杨、靳玉英:《目的国政府采购本土化政策对出口的影响研究——来自中国对美国出口企业的证据》,《国际贸易问题》2023年第5期。
- 2.鞠雪楠、赵宣凯、孙宝文:《跨境电商平台克服了哪些贸易成本?——来自“敦煌网”数据的经验证据》,《经济研究》2020年第2期。
- 3.梁乙凯、陈美:《英国数据保护影响评估制度及其启示》,《情报理论与实践》2022年第7期。
- 4.马述忠、房超:《跨境电商与中国出口新增长——基于信息成本和规模经济的双重视角》,《经济研究》2021年第6期。
- 5.马述忠、吴鹏、房超:《东道国数据保护是否会抑制中国电商跨境并购》,《中国工业经济》2023年第2期。
- 6.杨俊、Robert J.R.Elliott、佟家栋:《环境规制对企业出口行为的影响——来自欧盟WEEE指令和RoHS指令的实证分析》,《经济科学》2023年第4期。
- 7.王昕天、汪向东:《社群化、流量分配与电商趋势:对“拼多多”现象的解读》,《中国软科学》2019年第7期。
- 8.周念利、于美月、孟克:《地方数据治理与数字内容出口》,《中国工业经济》2024年第5期。
- 9.Adjerid, I., Acquisti, A., Telang, R., Padman, R., & Adler-Milstein, J., The Impact of Privacy Regulation and Technology Incentives: The Case of Health Information Exchanges. *Management Science*, Vol.62, No.4, 2016, pp. 1042–1063.
- 10.Aridor, G., Che, Y. K., & Salz, T., The Effect of Privacy Regulation on the Data Industry: Empirical Evidence from GDPR. *The RAND Journal of Economics*, Vol.54, No.4, 2023, pp. 695–730.
- 11.Chen, J., & Roth, J., Logs with Zeros? Some Problems and Solutions. *The Quarterly Journal of Economics*, Vol.139, No.2, 2024, pp. 891–936.
- 12.Chetty, R., Friedman, J. N., & Stepner, M., The Economic Impacts of COVID-19: Evidence from a New Public Database Built Using Private Sector Data. *The Quarterly Journal of Economics*, Vol.139, No.2, 2024, pp. 829–889.
- 13.Congiu, R., Sabatino, L., & Sapi, G., The Impact of Privacy Regulation on Web Traffic: Evidence from the GDPR. *Information Economics and Policy*, Vol.61, 2022, 101003.

14. Grant, M., Why Special Economic Zones? Using Trade Policy to Discriminate Across Importers. *American Economic Review*, Vol.110, No.5, 2020, pp. 1540–1571.
15. Godinho de Matos, M., & Adjerid, I., Consumer Consent and Firm Targeting after GDPR: The Case of a Large Telecom Provider. *Management Science*, Vol.68, No.5, 2022, pp. 3330–3378.
16. Goldberg, S. G., Johnson, G. A., & Shriver, S. K., Regulating Privacy Online: An Economic Evaluation of the GDPR. *American Economic Journal: Economic Policy*, Vol.16, No.1, 2024, pp. 325–358.
17. Grewal, D., Ahlborn, C. P., Beitelspacher, L., Noble, S. M., & Nordfalt, J., In-Store Mobile Phone Use and Customer Shopping Behavior: Evidence from the Field. *Journal of Marketing*, Vol.82, No.4, 2018, pp. 102–126.
18. Janssen, R., Kesler, R., Kummer, M. E., & Waldfogel, J., GDPR and the Lost Generation of Innovative Apps. *National Bureau of Economic Research*, No. w30028, 2022.
19. Jia, J., Jin, G. Z., & Wagman, L., The Short-Run Effects of the General Data Protection Regulation on Technology Venture Investment. *Marketing Science*, Vol.40, No.4, 2021, pp. 661–684.
20. Ke, T. T., & Sudhir, K., Privacy Rights and Data Security: GDPR and Personal Data Markets. *Management Science*, Vol.69, No.8, 2023, pp. 4389–4412.
21. Kim, J. H., & Wagman, L., Screening Incentives and Privacy Protection in Financial Markets: A Theoretical and Empirical Analysis. *The RAND Journal of Economics*, Vol.46, No.1, 2015, pp. 1–22.
22. Kummer, M., & Schulte, P., When Private Information Settles the Bill: Money and Privacy in Google’s Market for Smartphone Applications. *Management Science*, Vol.65, No.8, 2019, pp. 3470–3494.
23. Li, Z., Lee, G., Raghu, T. S., & Shi, Z., Impact of the General Data Protection Regulation on the Global Mobile App Market: Digital Trade Implications of Data Protection and Privacy Regulations. *Information Systems Research*, Vol.36, No.2, 2025, pp. 669–689.
24. Liu, Y., & Luo, R., Network Effects and Multinetwork Sellers’ Dynamic Pricing in the US Smartphone Market. *Management Science*, Vol.69, No.6, 2023, pp. 3297–3318.
25. Nunn, N., & Qian, N., The Potato’s Contribution to Population and Urbanization: Evidence from a Historical Experiment. *The Quarterly Journal of Economics*, Vol.126, No.2, 2011, pp. 593–650.
26. Shapiro, J. S., The Environmental Bias of Trade Policy. *The Quarterly Journal of Economics*, Vol.136, No.2, 2021, pp. 831–886.
27. Wang, L., Yan, Q., & Chen, W., Drivers of Purchase Behavior and Post-Purchase Evaluation in the Singles’ Day Promotion. *Journal of Consumer Marketing*, Vol.36, No.6, 2019, pp. 835–845.
28. Wang, P., Jiang, L., & Yang, J., The Early Impact of GDPR Compliance on Display Advertising: The Case of an Ad Publisher. *Journal of Marketing Research*, Vol.61, No.1, 2024, pp. 70–91.
29. Zorn, M. L., DeGhetto, K., Ketchen Jr, D. J., & Combs, J. G., The Impact of Hiring Directors’ Choice-Supportive Bias and Escalation of Commitment on CEO Compensation and Dismissal Following Poor Performance: A Multimethod Study. *Strategic Management Journal*, Vol.41, No.2, 2020, pp. 308–339.

Consumer Privacy Protection and Global Expansion of Cross-Border E-commerce Platforms: Empirical Evidence from the Implementation of GDPR

PAN Gangjian (Huazhong University of Science and Technology, 430074)

MA Shuzhong (Zhejiang University, 310058)

Summary: Cross-border e-commerce, as an innovative form of foreign trade driven by technological innovation, has become an important force in both China’s foreign trade and global trade, with platforms playing a crucial role in connecting markets, providing infrastructure, and facilitating regulatory compliance. As digital trade advances, countries have introduced increasingly stringent privacy and data

protection regulations, whose impacts on digital innovation and cross-border trade have attracted growing attention. Against the backdrop of rising global emphasis on digital economy development and personal privacy protection, examining—based on the implementation of the General Data Protection Regulation (GDPR)—whether consumer privacy protection affects the international expansion of cross-border e-commerce platforms holds significant practical relevance.

Using the implementation of the GDPR in the European Economic Area as a quasi-natural experiment, we employ a difference-in-differences approach and analyze country-level download data from two major app stores to examine how strengthened consumer privacy protection in destination countries affects the overseas expansion of cross-border e-commerce platforms. Results show that monthly app downloads in GDPR-regulated countries fell by about 21.2%, a finding that remains robust across multiple tests. This negative effect exhibits heterogeneity across applications and countries. From both user and platform perspectives, the GDPR raised compliance and customer acquisition costs, reducing new downloads. While the regulation increased active usage days among existing users, it had no significant effect on the number of active users or session duration. Furthermore, the regulation's short-term negative effects were more pronounced than its long-term impacts.

The contributions of this paper are threefold. First, it innovatively examines the impact of consumer privacy protection under the GDPR on the global expansion of cross-border e-commerce platforms, enriching the understanding of factors influencing digital trade. Second, it extends existing research by highlighting the role of destination-market privacy regulations in shaping platform penetration, thus linking international trade and consumer behavior. Third, it identifies mechanisms behind the GDPR's negative effects, offering practical insights for governments and platforms to navigate “long-arm jurisdiction” and pursue compliant global operations.

The findings suggest three promising directions for future research. First, studies may explore how privacy protection policies affect non-cross-border e-commerce applications to enable comparative insights across digital trade contexts. Second, research may investigate how digital trade platforms can better respond to overseas market uncertainties through compliance technologies, business model adjustments, and innovation. Third, further analysis could examine how such policies shape user trust and long-term engagement by taking into account cultural and legal differences and the balance between regulatory compliance and operational efficiency.

Keywords: Consumer Privacy Protection, General Data Protection Regulation, Cross-border E-commerce Platforms, Platform Internationalization

JEL: F61, L86, K24

责任编辑:原 宏